FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 2021 (prova online, dezembro de 2021) — 10 questões de 1,0 ponto. Transcrita das telas do sistema; as alternativas estão na ordem original.

1 Questão 1

1,0 PONTOS

Suponha que um experimento de interferência de duas fendas (experimento de Young) seja realizado usando um feixe de elétrons. Considere as seguintes afirmações:

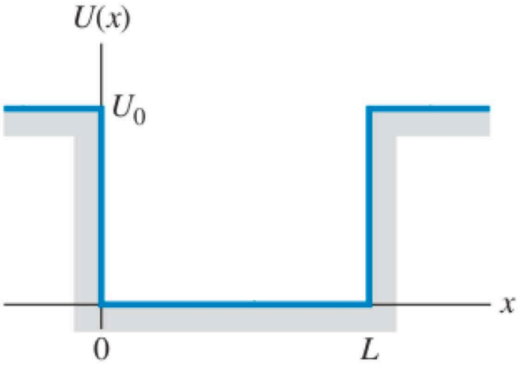
I) Cada elétron individual que atinge a tela, produz um padrão de máximos e mínimos de intensidade.
II) Cada elétron individual será detectado em apenas um ponto da tela.
III) Suponha que o tempo total de realização do experimento seja dividido em duas etapas de mesma duração. Na primeira etapa apenas a fenda 1 é aberta; na segunda etapa apenas a fenda 2 permanece aberta. Nessas condições, podemos afirmar que o padrão de intensidade é idêntico ao observado quando as duas fendas são mantidas abertas ao longo de todo o experimento.
IV) Com as duas fendas abertas, cada elétron passa por uma fenda específica.
V) O padrão de intensidade, obtido pela descrição ondulatória, indica qual é a probabilidade de se observar um elétron em cada ponto da tela.

a) Apenas a afirmação V) é verdadeira.
b) Apenas a afirmação III) é verdadeira.
c) I), II), e V) são verdadeiras.
d) Todas as afirmações acima são verdadeiras.
e) II) e V) são verdadeiras.

2 Questão 2

1,0 PONTOS

Uma partícula está sujeita ao potencial mostrado na figura abaixo:



Supondo que a energia total da partícula seja $E = 3U_0$ (note que a energia é maior do que a altura do potencial), a relação entre os comprimentos de onda de de Broglie do elétron na região $x > L$ e na região $0 < x < L$ é $(\lambda_{x>L}/\lambda_{0<x<L})$:

a) $\sqrt{3}$ **b)** 3 **c)** $\sqrt{2/3}$ **d)** $\sqrt{3/2}$ **e)** $\sqrt{1/2}$

3 Questão 3

1,0 PONTOS

A função de onda de uma partícula livre em 1D é $\Psi(x,t) = A\exp i(kx - \omega t)$, sendo A uma constante, x a coordenada espacial e t o tempo. O momento p_x e a energia E dessa partícula são:

a) $p_x = 0$ e $E = \hbar\omega$.
b) $p_x = \hbar\omega$ e $E = p_x c$.
c) $p_x = \hbar k$ e $E = \omega c$.
d) $p_x = \hbar k$ e $E = \hbar\omega$.
e) $p_x = k/\omega$ e $E = \hbar\omega$.

4 Questão 4

1,0 PONTOS

Uma partícula em um poço quadrado infinito tem como função de onda inicial uma mistura dos três primeiros estados estacionários ortonormais $\left\{\int \psi_i^*(x)\psi_{j(x)}\,\mathrm{d}x = 0 \text{ se } i \neq j \text{ e } \int \psi_i^*(x)\psi_{j(x)}\,\mathrm{d}x = 1 \text{ se } i = j\right\}$

$$\Psi(x,0) = A(\psi_1(x) + \psi_2(x) + \psi_3(x))$$

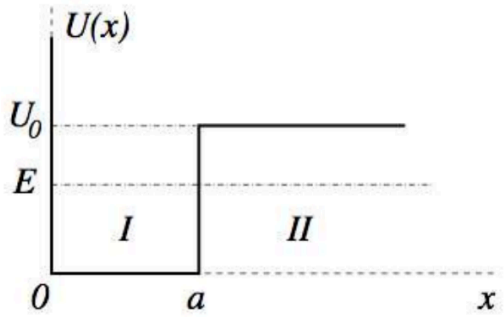
O valor da constante de normalização A é

a) $A = 1.$ **b)** $A = \sqrt{2}/2.$ **c)** $A = 1/\sqrt{3}.$ **d)** $A = 1/3$ **e)** $A = \sqrt{2}.$

5 Questão 5

1,0 PONTOS

A energia potencial $U(x)$ de uma partícula está esboçada na figura abaixo. Para $x \leq 0$ a energia potencial é infinita. Nas regiões $0 < x \leq a$ (região I) e $x > a$ (região II), $U(x)$ é zero e U_0, respectivamente. A energia total da partícula, indicada na figura, é $E < U_0$.



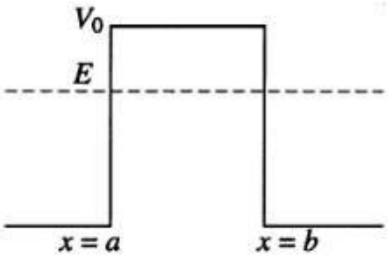
Em termos dos parâmetros reais e positivos k, b e das constantes A, B e C, a função de onda que melhor descreve o estado quântico dessa partícula é

a) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) - \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
b) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) - \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = 0$
c) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) + \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
d) $\psi_{I(x)} = A\exp(ikx)$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
e) $\psi_{I(x)} = A\exp(kx)$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(ibx) + C\exp(-ibx)$

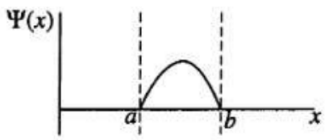
6 Questão 6

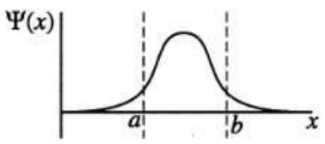
1,0 PONTOS

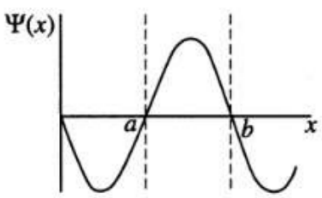
Considere o potencial mostrado na figura abaixo.

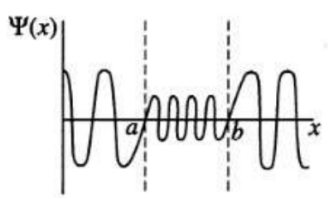


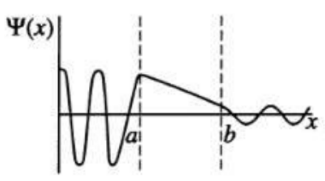
Qual das seguintes funções de onda é possível para uma partícula com energia $E < V_0$?

a)


b)


c)


d)


e)


7 Questão 7

1,0 PONTOS

A energia do estado fundamental de um oscilador harmônico quântico é 5,60 eV. Se o oscilador faz uma transição mudando o número quântico de $n = 3$ para $n = 2$, qual é o comprimento de onda do fóton emitido? Escreva a resposta numérica em nm, aproximando para o inteiro mais próximo.

8 Questão 8

1,0 PONTOS

As energias dos estados de partículas (sem auto-interações e que obedecem ao princípio de Pauli) em um poço de potencial infinito unidimensional, são dadas por

$$E_n = Dn^2; \quad n = 1, 2, 3, ...,$$

sendo $D > 0$ uma constante (as suas respostas devem ser dadas em termos de D). Considere 7 elétrons supostos não interagentes entre si, todos eles dentro deste poço de potencial. As energias do estado fundamental e do primeiro estado excitado são respectivamente:

a) $44D$ e $60D$ **b)** $30D$ e $31D$ **c)** $30D$ e $51D$ **d)** $44D$ e $51D$ **e)** $51D$ e $44D$

9 Questão 9

1,0 PONTOS

No efeito Compton, se a energia dos fótons incidentes for $\alpha m_0 c^2$, onde $\alpha = 3$, qual a mínima energia dos fótons espalhados? Escreva a resposta numérica em unidades de $m_0 c^2$ e com duas casas decimais.

10 Questão 10

1,0 PONTOS

(Hidrogênio modelo planetário) No modelo planetário para o átomo de hidrogênio, um elétron percorre uma órbita circular de raio R em torno de um próton em repouso. Se o raio da órbita fosse igual a 3 raios de Bohr (raio de Bohr $= \hbar^2/m_0 k e^2$), qual será o momento angular do elétron?

a) $\hbar/\sqrt{6}$ **b)** $2\hbar\sqrt{3}$ **c)** $3\hbar$ **d)** $\hbar\sqrt{3}$ **e)** $2\hbar/3$ **f)** $1{,}5\ \hbar$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**